

Clean and Learn

GAME DESIGN DOCUMENT

เกมพัซเซลทำความสะอาดมุมมองบุคคลที่หนึ่ง

Unity 6 | Windows PC | Single Player

เอกสารนี้อธิบายการออกแบบ Build ที่เล่นได้จริง: การค้นหาคราบ การเลือกน้ำยาที่ถูกต้อง ภารกิจ 4 ห้อง และระบบความยาก 2 โหมด

1. GAME OVERVIEW

Clean and Learn คือเกมพัซเซลทำความสะอาดที่ให้ผู้เล่นสำรวจห้อง ค้นหาคราบ อ่านข้อมูล เลื่อนย้ายหรืออุปกรณ์ให้ตรงกับคราบ และเคลียร์เป้าหมายทั้งหมดโดยไม่ใช้อิเทมผิดเกินจำนวนที่กำหนด

หมวด	รายละเอียด
Genre	First Person Cleaning Puzzle
Platform	Windows PC
Engine	Unity 6
ผู้เล่น	Single Player
เป้าหมาย	กำจัดคราบ Active ทุกจุดในห้อง
ลำดับด่าน	Bathroom - Kitchen - Living Room - Bedroom
โหมด	Normal Mode และ Challenge Mode

2. DESIGN GOAL

เป้าหมายคือเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เป็นการตัดสินใจ ผู้เล่นต้องสังเกตข้อมูลของคราบ เชื่อมโยงกับไอเทมที่มี และยอมรับผลของการเอา ไม่ใช่เพียงกดโต้ตอบให้วัตถุหายไป

DESIGN FOCUS

- Observation ก่อน Interaction
- ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างคราบกับไอเทม
- ความยากเพิ่มตามจำนวนคราบ พื้นที่ และความหลากหลาย
- HUD และเสียงตอบกลับสถานะของผู้เล่นทันที

Core Concept: Observe the clue. Choose the cleaner. Clear the room.

3. CORE GAMEPLAY LOOP

Explore - Observe - Interact - Experiment - Solve - Progress

ขั้น	สิ่งที่ผู้เล่นทำ	ผลตอบกลับของเกม
Explore	เดินสำรวจห้องเพื่อหาคราบและไอเทม	การจัดวางในฉากและ beacon นำสายตา
Observe	ตรวจข้อมูลคราบและคำใบ้	หน้าต่างข้อมูลแสดงชื่อ คำอธิบาย และสถานะ
Interact	เก็บและเลือกไอเทมจาก Inventory	HUD แสดงช่องไอเทมและชิ้นที่เลือก
Experiment	ใช้ไอเทมกับคราบที่พบ	เสียงและผลลัพธ์ต่างกันระหว่างใช้ถูก/ผิด
Solve	กำจัดคราบ Active ทุกจุด	Stain Files และ Errors Left อัปเดตทันที
Progress	จบด่านและปลดล็อกภารกิจถัดไป	ผลลัพธ์ด่านบันทึกความก้าวหน้า

4. PLAYER CONTROLS AND INTERACTION

Input	การทำงาน
W A S D	เคลื่อนที่
Mouse	หมุนกล้อง
Space	กระโดด
E	ดูข้อมูลคราบหรือไอเทม
F	เก็บไอเทมหรือใช้น้ำยาที่เลือก
1 - 5	เลือกช่อง Inventory
Esc	พักเกมหรือปิดหน้าต่าง

5. PUZZLE DESIGN

พัชเชิลของเกมเริ่มจากคราบที่ผู้เล่นยังไม่รู้วิธีแก้ ผู้เล่นต้องหาข้อมูลและทดลองอย่างมีเหตุผล การใช้ไอเทมผิดจะไม่ทำให้แพ้ทันที แต่จะลดจำนวน Errors Left และสร้างแรงกดดันใน Challenge Mode

โครงสร้างพัชเชิล	หน้าที่
Problem	พบคราบ แต่ยังไม่รู้ไอเทมที่ถูกต้อง
Observation	อ่านข้อความและสังเกตตำแหน่งหรือประเภทคราบ
Exploration	ค้นหาไอเทมที่เหมาะสมในพื้นที่
Experiment	เลือกและใช้ไอเทมกับคราบ
Consequence	ใช้ถูกคราบหาย ใช้ผิดเสียโอกาสหนึ่งครั้ง
Solution	เคลียร์คราบ Active ครบตามเป้าหมาย

6. STAIN AND ITEM SYSTEM

Cleaning Target เก็บชื่อคราบ คำอธิบาย ไอเทมที่ต้องใช้ สถานะการพบ และสถานะการเคลียร์ คราบจะถูกเลือกผ่านระยะ Interaction และ Visual จะค่อย ๆ หายเมื่อผู้เล่นใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ตารางนี้รวบรวมคราบและน้ำยาของทุกห้อง เพื่อให้การจับคู่ในเกมชัดเจน

ห้อง	คราบหรือเป้าหมาย	น้ำยาหรืออุปกรณ์ที่ใช้
Bathroom	คราบเหลืองสะสมในโถส้วม	น้ำยาล้างห้องน้ำ
Bathroom	คราบสบู่และหินปูนขอบอ่าง	น้ำยาล้างห้องน้ำ
Bathroom	คราบฝุ่นและเส้นผมตามมุมพื้น	น้ำยาถูพื้น
Bathroom	รอยเท้าเปื้อนบนพื้น	น้ำยาถูพื้น
Bathroom	คราบน้ำสกปรกกระเด็นบนตู้	น้ำ
Kitchen	คราบน้ำมันกระเด็นหลังเตา	น้ำยาขจัดคราบไขมัน
Kitchen	คราบไหม้และไขมันเกาะเตา	น้ำยาขจัดคราบไขมัน
Kitchen	คราบจานมันบนเคาน์เตอร์	น้ำยาล้างจาน
Kitchen	คราบเศษอาหารแห้งในอ่างล้างจาน	น้ำยาล้างจาน
Kitchen	คราบน้ำสกปรกไหลบนตู้ครัว	น้ำ
Kitchen	กลุ่มแมลงและร่องรอยตามมุมครัว	ยาไล่แมลง
Kitchen	แมลงวันบินในห้องครัว	ยาฆ่าแมลง
Living Room	คราบมือและรอยปาดบนหน้าต่าง	น้ำยาเช็ดกระจก
Living Room	รอยนิ้วมือมันบนโต๊ะกระจก	น้ำยาเช็ดกระจก
Living Room	รอยรองเท้าเปื้อนโคลน	น้ำยาถูพื้น
Living Room	คราบฝุ่นและเส้นผมใต้โซฟา	น้ำยาถูพื้น
Living Room	คราบกาแฟหกบนโซฟา	น้ำ

ห้อง	คราบหรือเป้าหมาย	น้ำยาหรืออุปกรณ์ที่ใช้
Living Room	คราบน้ำดื่มกระเด็นบนตู้ทีวี	น้ำ
Living Room	รอยแก้วน้ำบนโต๊ะกลาง	น้ำ
Bedroom	คราบฝุ่นและเส้นผมใต้เตียง	น้ำยาถูพื้น
Bedroom	รอยเท้าเปื้อนฝุ่นใกล้ประตู	น้ำยาถูพื้น
Bedroom	คราบช็อกโกแลตบนผ้าห่ม	น้ำ
Bedroom	คราบเหงื่อบนหมอน gối	น้ำ
Bedroom	รอยแก้วน้ำบนโต๊ะข้างเตียง	น้ำ
Bedroom	รอยนิ้วมือบนกระจกแต่งตัว	น้ำยาเช็ดกระจก
Bedroom	คราบเครื่องสำอางบนกระจก	น้ำยาเช็ดกระจก
Bedroom	คราบเครื่องสำอางเลอะกำแพง	น้ำยาเช็ดกระจก

7. LEVEL DESIGN AND PROGRESSION

ด่านเพิ่มความยากอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยจำนวนคราบ Active ที่มากขึ้นและพื้นที่ที่ซับซ้อนขึ้น
จำนวนในตารางเป็นคราบที่เกิดจริงขณะเล่นในแต่ละโหมด

Mission	Room	การเรียนรู้	Normal	Challenge
01	Bathroom	พื้นฐานการตรวจคราบและจับคู่ไอเทม	3 คราบ	4 คราบ
02	Kitchen	คราบมัน เศษอาหาร และร่องรอยแมลง	5 คราบ	6 คราบ
03	Living Room	สำรวจพื้นที่กว้างและพื้นผิวหลายชนิด	6 คราบ	7 คราบ
04	Bedroom	ความรู้ผสมหลายประเภทคราบ	7 คราบ	8 คราบ

8. GAME MODES

Mode	ประสบการณ์	ความแตกต่าง
Normal Mode	แนะนำตรรกะการทำความสะอาด ให้ผู้เล่นเรียนรู้จากการเล่น	จำนวนคราบน้อยกว่า และรับความผิดพลาดได้มากกว่า
Challenge Mode	ทดสอบความรู้เดิมภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้น	เพิ่มคราบจริง 1 จุดต่อห้อง และจำกัด Errors Left เข้มงวดขึ้น

9. UI AND PLAYER FEEDBACK

องค์ประกอบ	หน้าที่
Mission HUD	แสดง Stain Files ความคืบหน้า คะแนน และ Errors Left
Inventory HUD	แสดงไอเทม 5 ช่องและไอเทมที่เลือกอยู่
Stain Information Panel	แสดงชื่อคราบ คำอธิบาย ค่าไ้ และสถานะ
Mission Brief	แจ้งเป้าหมายของห้องก่อนเริ่มภารกิจ
Level Select	เลือกห้องและโหมด Normal หรือ Challenge
Pause Guide	ทบทวนวิธีควบคุมและเป้าหมายระหว่างเล่น

10. AUDIO FEEDBACK

เสียงช่วยยืนยันผลของการตัดสินใจ ผู้เล่นได้ยินเสียงเฉพาะเมื่อใช้น้ำยาถูกและเสียงอีกแบบเมื่อใช้น้ำยาผิด เพื่อให้เข้าใจผลลัพธ์โดยไม่ต้องฟังข้อความเพียงอย่างเดียว

- UseCorrect.mp3 - เล่นเมื่อใช้น้ำยาถูก
- UseWrong.mp3 - เล่นเมื่อใช้น้ำยาผิด
- เสียง Hover และ Click ของเมนู
- ปรับระดับเสียงเพลงและ SFX แยกกันได้

11. UNITY DEVELOPMENT

System	หน้าที่ในการพัฒนา
CleaningTarget	จัดการข้อมูลคราบ การตรวจสอบไอเทม และ Visual fade
PlayerItemSystem	เก็บไอเทม เลือกช่อง Inventory และสั่งใช้
MissionDifficultyController	เปิดชุดคราบตาม Normal หรือ Challenge
LevelFlowManager	จัดการข้อมูลด่าน การโหลด และความก้าวหน้า
GameSFXManager	เรียกใช้เสียงสำหรับการทำความสะอาดถูกและผิด

Current Build Summary: เกมมี 4 ห้อง ภารกิจต่อเนื่อง ระบบคราบและไอเทม HUD การเลือกโหมด และ Feedback เสียง โดยจำนวนใน HUD ถูกออกแบบให้ตรงกับคราบ Active ที่เกิดจริงของแต่ละด่าน